Медицинская генетика · лекция 11

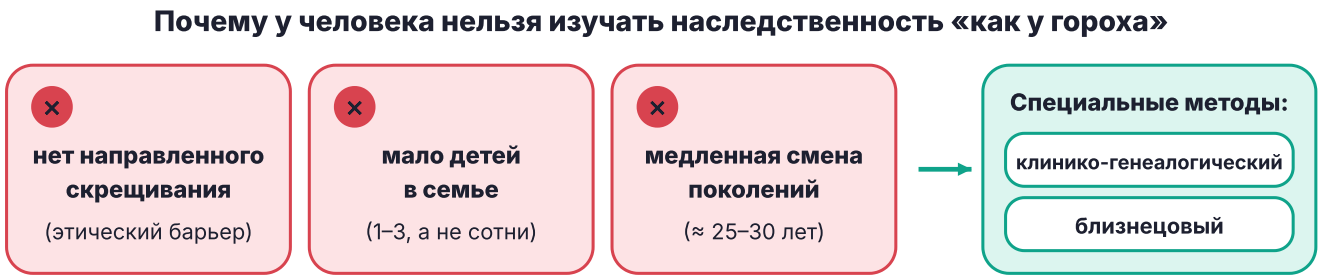
Методы изучения наследственности человека. Клинико-генеалогический и близнецовый методы

Блок III. Наследственная патология. Пробанд, сибсы, символы родословной, анализ типов наследования, МЗ и ДЗ близнецы, конкордантность, формула Хольцингера

Введение

СУТЬ
Генетику человека изучать трудно: невозможно направленное скрещивание, мало детей в семьях, медленная смена поколений. Поэтому используют специальные методы; классический фундамент — **клинико-генеалогический** и **близнецовый**.

Они и сегодня — незаменимые инструменты первичной диагностики в медико-генетическом консультировании.



Ограничения генетики человека

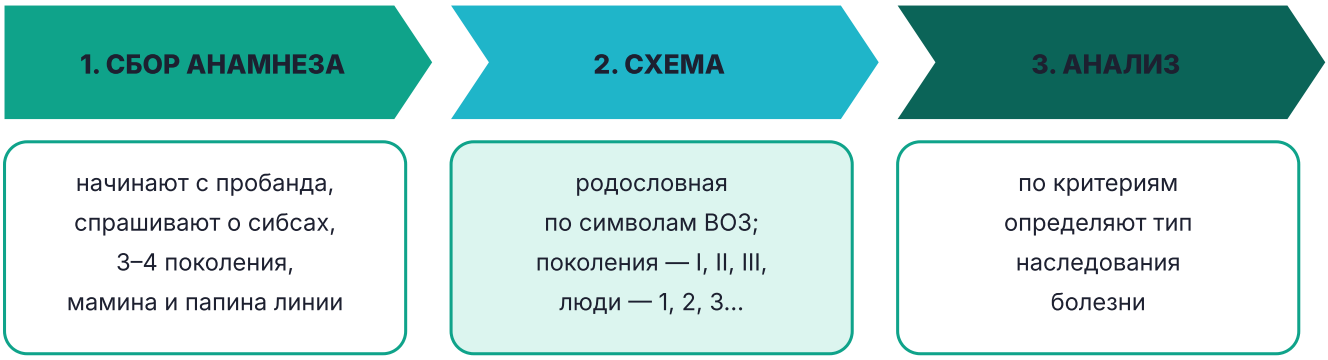
1. Клинико-генеалогический метод

СУТЬ
Клинико-генеалогический метод — метод изучения наследственности человека, основанный на сборе анамнеза, составлении и анализе родословных медработником. Внедрён в конце XIX века **Ф. Гальтоном**.

Задачи метода:

1. Установить, наследственное ли заболевание или фенокопия.
2. Определить тип наследования (аутосомный или сцепленный с полом, доминантный или рецессивный).
3. Выявить гетерозиготных носителей мутантного гена в семье.
4. Рассчитать генетический риск рождения больного ребёнка у будущих родителей.

Этапы проведения:



Три этапа

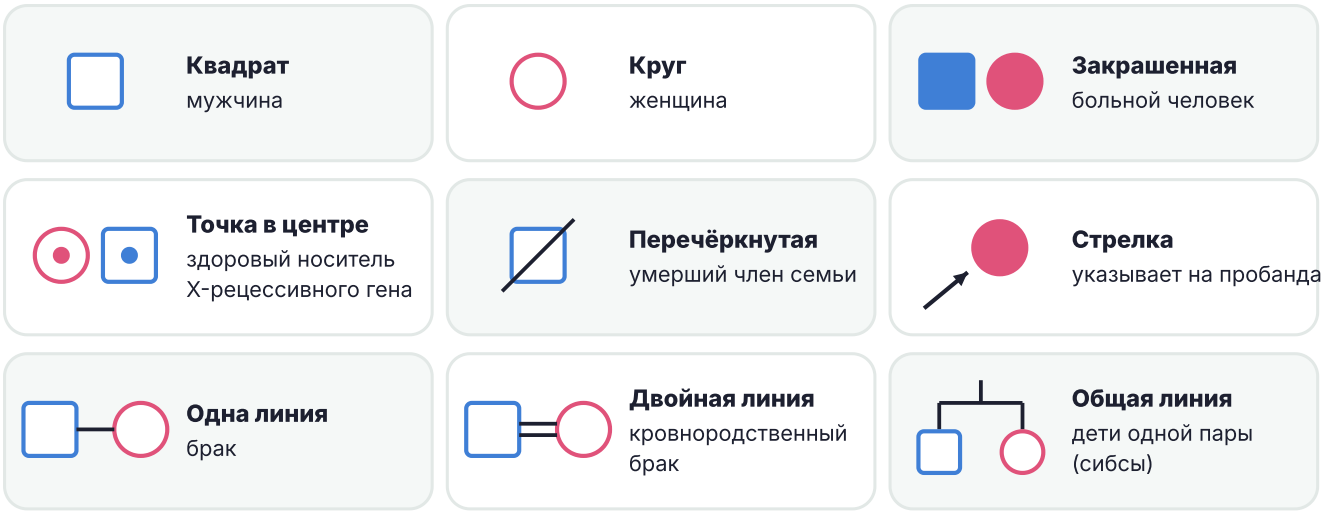
1. Сбор генеалогического анамнеза

- **Пробанд** — лицо, родословная которого составляется (обычно больной или обратившийся за консультацией).
- **Сибсы** — братья и сёстры пробанда.
- Опрос максимально подробный: не менее **3–4 поколений** по материнской и отцовской линиям.

2. Графическое изображение (составление схемы)

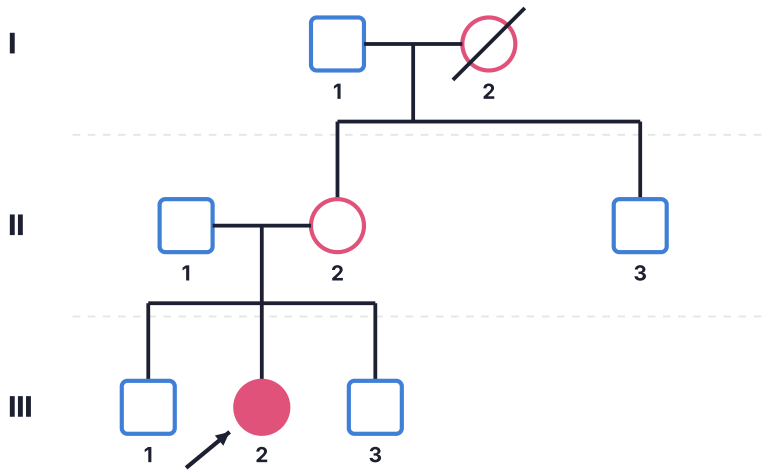
Единая международная система символов (символы ВОЗ):

- **Квадрат** — мужчина; **круг** — женщина;
- **Закрашенная полностью** — больной;
- **Точка в центре** — здоровый гетерозиготный носитель Х-сцепленного рецессивного гена;
- **Перечёркнутая по диагонали** — умерший;
- **Стрелка** — пробанд;
- **Горизонтальная линия** между кругом и квадратом — брак; **двойная** — кровнородственный брак.



Символы родословной

Правила оформления: каждое поколение — на своей горизонтали, слева **римская цифра** (сверху вниз, от старших к младшим: I, II, III). Члены поколения — **арабские цифры** слева направо.



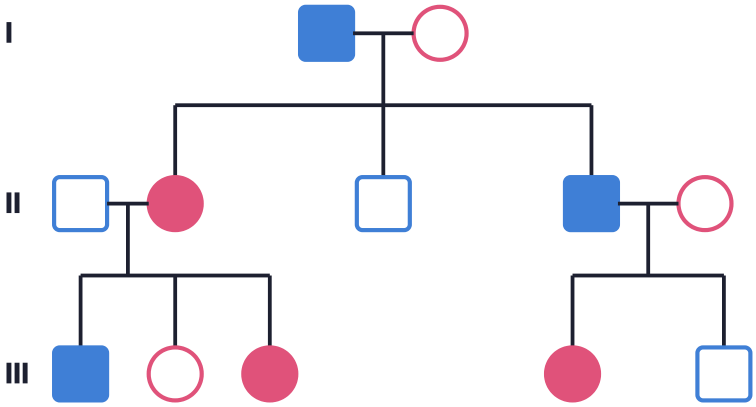
Как читать:
I, II, III — поколения (сверху вниз — от старших к младшим)
1, 2, 3 — члены поколения слева направо
III-2 — пробанд (больная, стрелка)
I-2 — умершая бабушка
II-3 — брат матери пробанда (дядя)

Пример оформления

3. Генеалогический анализ родословной

Врач определяет тип наследования по критериям:

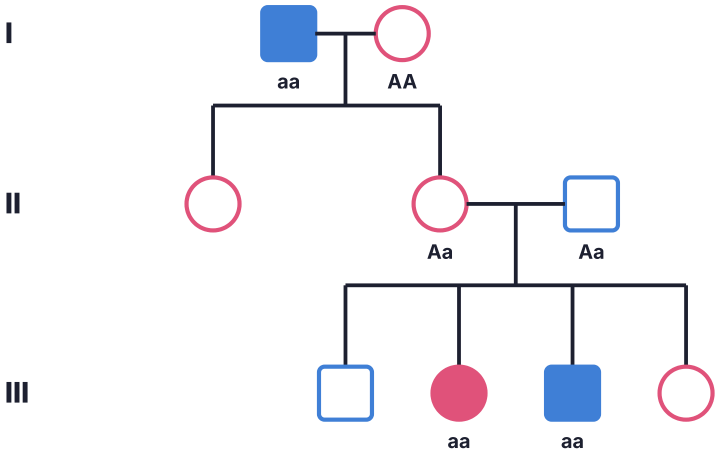
- **Аутосомно-доминантный:** в каждом поколении («вертикальный» характер); ♂ и ♀ одинаково часто; больной ребёнок — у больного родителя. *Примеры:* полидактилия, синдром Марфана.



Признаки АД-типа:
• болезнь в каждом поколении («вертикальный» характер)
• болеют ♂ и ♀ одинаково часто
• больной ребёнок — у больного родителя
Примеры: полидактилия, синдром Марфана

АД-тип

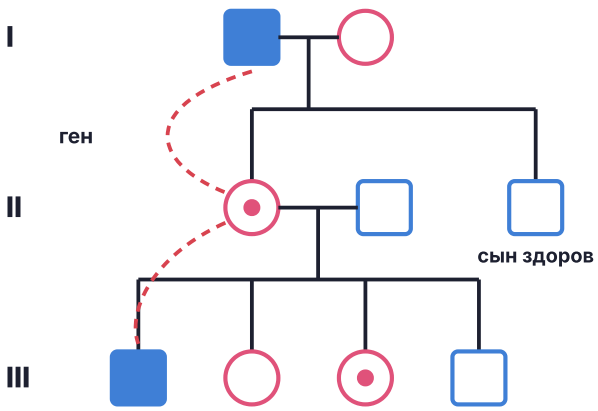
- **Аутосомно-рецессивный:** «перескакивает» через поколения («горизонтальный» характер); ♂ и ♀ одинаково часто; больной ребёнок у здоровых родителей-носителей; частота резко растёт при близкородственных браках. *Примеры:* фенилкетонурия, муковисцидоз.



Признаки АР-типа:
• «перескакивает» через поколения («горизонтальный» характер)
• болеют ♂ и ♀ одинаково часто
• больной ребёнок у здоровых родителей-носителей (Aa × Aa)
• при близкородственных браках — резко чаще
Примеры: ФКУ, муковисцидоз

АР-тип

- **Х-сцепленный рецессивный:** болеют преимущественно мужчины; больные мужчины передают ген через здоровых дочерей-носительниц внукам («крисс-кросс», крест-накрест); отец никогда не передаёт болезнь сыну. *Примеры:* гемофилия, дальтонизм.



Признаки Х-сцепленного рецессивного:
• болеют преимущественно мужчины
• больной мужчина → здоровая дочь-носительница → внук («крисс-кросс», крест-накрест)
• отец НИКОГДА не передаёт болезнь сыну (сыну он даёт Y, а не X)
Примеры: гемофилия, дальтонизм

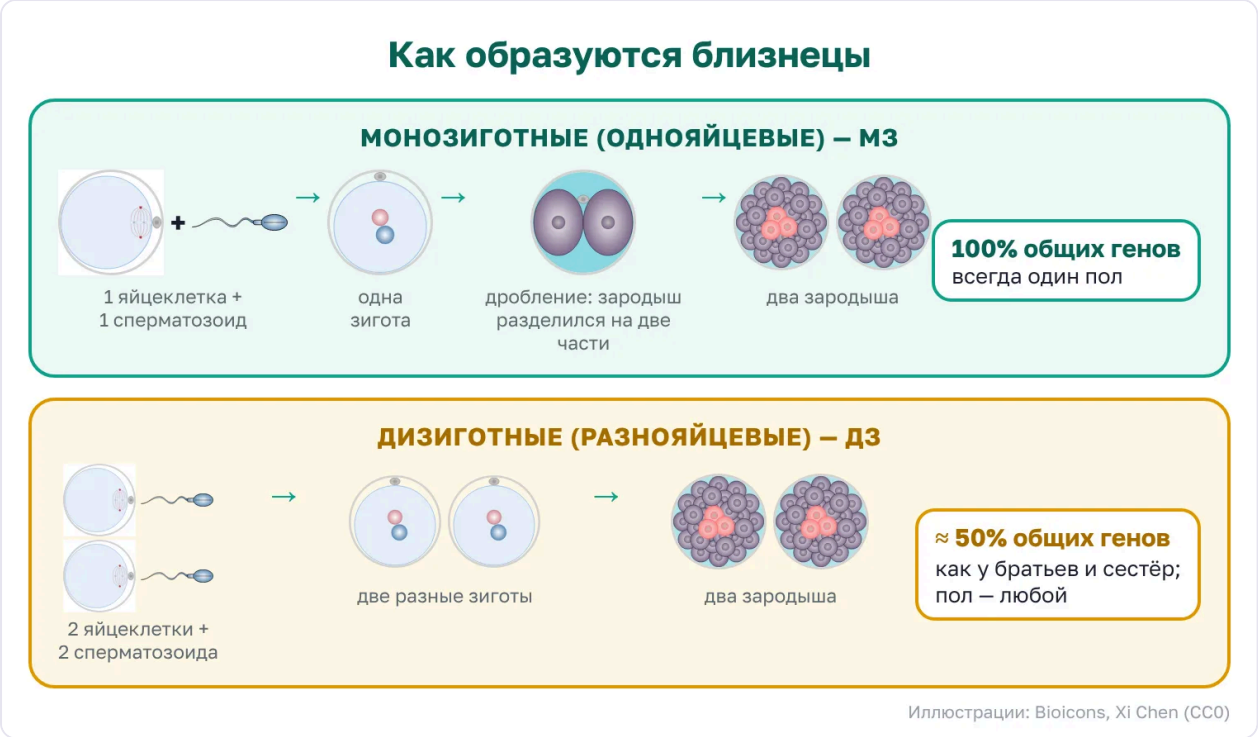
Х-сцепленный рецессивный тип

2. Близнецовый метод

СУТЬ
Близнецовый метод — сравнительное изучение проявления признаков или болезней у близнецов. Предложен **Ф. Гальтоном в 1875 году**.

Биологическая основа метода:

1. **Монозиготные (однояйцевые) — МЗ:** из одной зиготы, разделившейся на ранних стадиях дробления на две (или более) части. **100% общих генов**, всегда одного пола, одинаковые группы крови, внешне чрезвычайно похожи.
2. **Дизиготные (разнояйцевые) — ДЗ:** из двух разных яйцеклеток, оплодотворённых двумя разными сперматозоидами. В среднем **около 50% общих генов** (как братья и сёстры); однополые или разнополые.



Как образуются МЗ и ДЗ близнецы

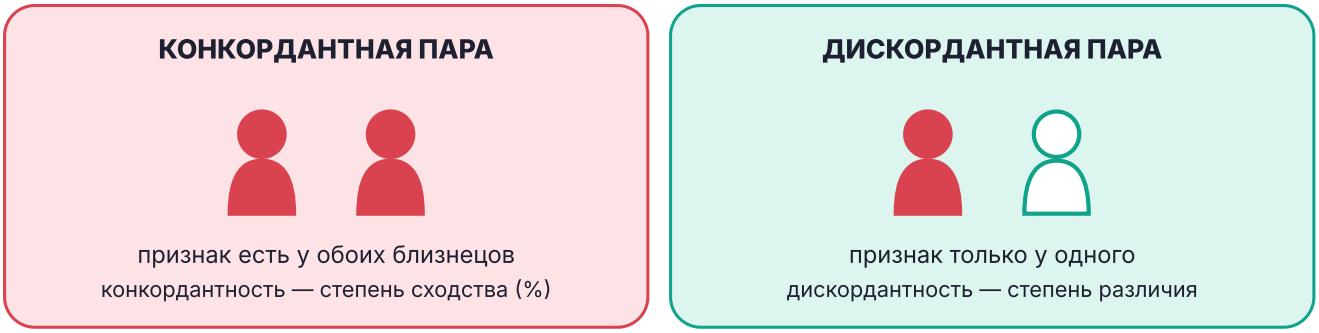
	МЗ — однояйцевые	ДЗ — разнояйцевые
Из чего	одна зигота, разделилась при дроблении	две яйцеклетки + два сперматозоида
Общих генов	**100%**	**≈ 50% (как у братьев и сестёр)**
Пол	всегда одинаковый	одинаковый или разный
Группа крови	одинаковая	может различаться
Внешне	чрезвычайно похожи	как обычные братья и сёстры

МЗ и ДЗ — сравнение

Суть метода и оценка результатов:

Сравнивают степень сходства близнецов в паре по конкретному признаку.

- **Конкордантность** — степень сходства близнецов по изучаемому признаку (в %).
- **Дискордантность** — степень различия близнецов в паре.



Конкордантность и дискордантность

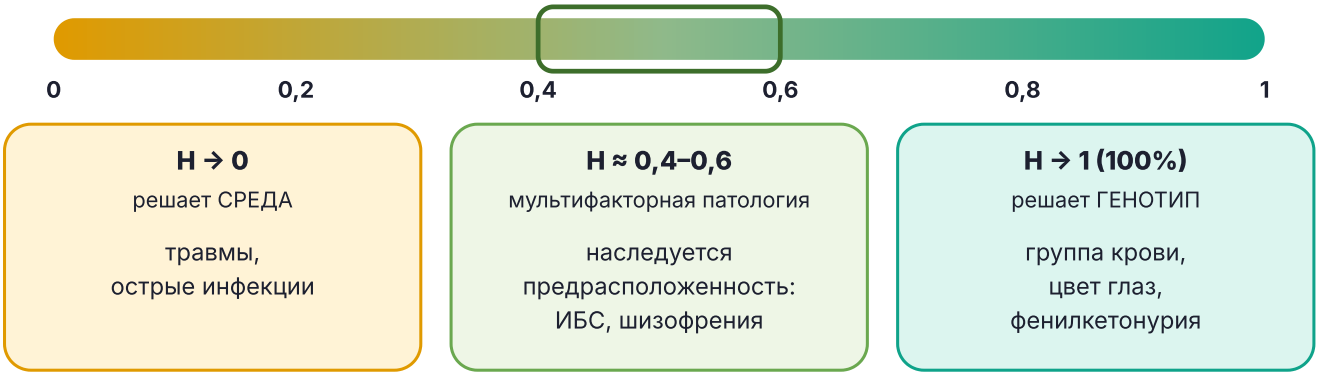
Формула Хольцингера — коэффициент наследуемости (H):

$$H = \frac{\text{\% конкордантности МЗ} - \text{\% конкордантности ДЗ}}{100 - \text{\% конкордантности ДЗ}}$$

H — коэффициент наследуемости (от 0 до 1, или от 0 до 100%)

Формула Хольцингера

- **H → 1 (100%)** — признак полностью детерминирован генотипом (группа крови, цвет глаз, фенилкетонурия).
- **H → 0** — болезнь целиком зависит от внешней среды (травмы, острые инфекции).
- **H посередине (0,4–0,6)** — мультифакторная патология: наследуется предрасположенность, среда провоцирует болезнь (ИБС, шизофрения).



Шкала H

Значение близнецового метода:

Позволяет чётко разграничить долю влияния генетических факторов и факторов окружающей среды (образ жизни, питание, экология) на проявление человеческих качеств и заболеваний.

📌 Что запомнить

- Ограничения генетики человека: нельзя направленно скрещивать, мало детей, медленная смена поколений.
- Клинико-генеалогический метод — сбор анамнеза, составление и анализ родословных; Ф. Гальтон, конец XIX века.
- Задачи: наследственное или фенокопия; тип наследования; носители; генетический риск.
- Пробанд — с кого составляют родословную; сибсы — его братья и сёстры; 3–4 поколения по обеим линиям.
- Символы: ☐ мужчина, ○ женщина, закрашенная — больной, точка — носитель Х-сцепленного рецессивного гена, перечёркнутая — умерший, стрелка — пробанд, двойная линия — кровнородственный брак.
- Поколения — римские цифры сверху вниз; члены поколения — арабские слева направо.
- АД — вертикально, в каждом поколении; АР — горизонтально, у здоровых носителей, чаще при близкородственных браках; Х-рецессивный — болеют мужчины, крест-накрест, отец сыну не передаёт.
- Близнецовый метод — Ф. Гальтон, 1875. МЗ — 100% общих генов, один пол; ДЗ — ~50%, пол любой.
- Конкордантность — сходство, дискордантность — различие. Н = (%КМЗ − %КДЗ) / (100 − %КДЗ): →1 генотип, →0 среда, 0,4–0,6 — мультифакторная.

ИНТЕРЕСНО
Френсис Гальтон — двоюродный брат Чарльза Дарвина; он же одним из первых предложил изучать близнецов и использовать отпечатки пальцев для идентификации.

ИНТЕРЕСНО
Гемофилия, передававшаяся крест-накрест среди потомков королевы Виктории, — хрестоматийный пример Х-сцепленной родословной.

🃏 Вопросы для самопроверки

Почему у человека особые методы
Нельзя направленное скрещивание, мало детей, медленная смена поколений

Задачи клинико-генеалогического метода
Наследственное или фенокопия; тип наследования; носители; генетический риск

Клинико-генеалогический метод
Сбор анамнеза, составление и анализ родословных; Ф. Гальтон, конец XIX в.

Пробанд
Лицо, родословная которого составляется (больной или обратившийся за консультацией)

Сибсы
Братья и сёстры пробанда

Сколько поколений опрашивают
Не менее 3–4 по материнской и отцовской линиям

Точка в центре фигуры
Здоровый гетерозиготный носитель Х-сцепленного рецессивного гена

Двойная горизонтальная линия
Кровнородственный брак

Перечёркнутая фигура / стрелка
Умерший / пробанд

Нумерация в родословной
Поколения — римские цифры сверху вниз; члены поколения — арабские слева направо

Аутосомно-доминантный тип
Каждое поколение («вертикально»), ♂=♀, больной ребёнок у больного родителя; полидактилия, Марфан

Аутосомно-рецессивный тип
«Перескакивает» («горизонтально»), ♂=♀, у здоровых носителей, чаще при близкородственных браках; ФКУ, муковисцидоз

Х-сцепленный рецессивный тип
Болеют мужчины, крест-накрест через дочерей-носительниц, отец сыну не передаёт; гемофилия, дальтонизм

Близнецовый метод
Сравнение проявления признаков у близнецов; Ф. Гальтон, 1875

Монозиготные близнецы
Из одной зиготы; 100% общих генов; всегда один пол, одна группа крови

Дизиготные близнецы
Из двух яйцеклеток и двух сперматозоидов; ~50% общих генов; пол любой

Конкордантность / дискордантность
Степень сходства (%) / степень различия близнецов в паре

Формула Хольцингера
H = (%КМЗ − %КДЗ) / (100 − %КДЗ)

Оценка H
→1 — генотип (группа крови, цвет глаз, ФКУ); →0 — среда (травмы, инфекции); 0,4–0,6 — мультифакторная (ИБС, шизофрения)